

Deep Learning — Tugas Praktik Sesi 6

Sub-CPMK: Membangun Convolutional Neural Network.

Materi: CNN untuk data citra.

Metode: Praktikum.

Dataset yang Wajib Digunakan

Gunakan dataset **Microsoft Cats vs Dogs Dataset** dari Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/shaunthesheep/microsoft-catsvsdogs-dataset>

Dataset ini digunakan untuk tugas klasifikasi citra biner dengan dua kelas utama:

- Cat
- Dog

Mahasiswa wajib mencantumkan URL dataset, tanggal pengunduhan, dan metode pembagian data pada README atau laporan. Jangan mengunggah ulang seluruh dataset ke repository tugas; simpan dataset secara lokal atau gunakan Kaggle/Google Colab sesuai kebijakan dosen.

Instruksi

1. Unduh dataset Microsoft Cats vs Dogs dari Kaggle menggunakan halaman dataset atau Kaggle API, kemudian periksa struktur folder, jumlah file, ukuran gambar, dan kemungkinan file yang rusak sebelum training.
2. Susun atau gunakan pembagian data yang reproducible, yaitu training set, validation set, dan test set; jangan menggunakan test set untuk memilih arsitektur, optimizer, atau hyperparameter.
3. Lakukan preprocessing yang konsisten, termasuk resize seluruh gambar ke ukuran yang dinyatakan dalam laporan, normalisasi pixel, dan konversi label Cat serta Dog ke format yang sesuai dengan output model.
4. Hitung output shape dan jumlah parameter setiap convolution layer sebelum menjalankan model, kemudian bandingkan perhitungan manual dengan ringkasan model dari framework yang digunakan.
5. Bangun CNN kecil yang memiliki minimal dua convolution block, activation, pooling, dan output classifier untuk binary classification; penggunaan transfer learning tidak menjadi bagian wajib pada Sesi 6 karena topik tersebut dibahas pada Sesi 7.
6. Catat arsitektur, input shape, jumlah parameter, optimizer, loss function, learning rate, device, batch size, jumlah epoch, waktu training, dan random seed.
7. Lampirkan training curve, validation result, confusion matrix, serta minimal tiga contoh salah klasifikasi dari kelas Cat atau Dog beserta interpretasinya di laporan.
8. Jelaskan satu kemungkinan shape mismatch, label mismatch, file gambar rusak, atau data-pipeline error serta langkah yang digunakan untuk memverifikasinya.

Pertanyaan Analisis

1. Mengapa CNN lebih sesuai daripada MLP untuk mengklasifikasikan gambar kucing dan anjing pada dataset ini?
2. Bagaimana resize, normalisasi, kernel, padding, stride, dan pooling mengubah representasi gambar sebelum masuk ke classifier?
3. Hitung output shape dan parameter untuk input $32 \times 32 \times 3$, 16 filter 3×3 , padding 1, dan stride 1, lalu jelaskan hubungan contoh tersebut dengan preprocessing dataset.
4. Mengapa accuracy saja mungkin belum cukup untuk mengevaluasi klasifikasi Cat versus Dog, terutama jika jumlah gambar atau kesalahan antar-kelas tidak seimbang?
5. Jelaskan minimal tiga kesalahan klasifikasi yang ditemukan, misalnya gambar dengan occlusion, pose yang tidak umum, pencahayaan rendah, atau background yang membingungkan, kemudian usulkan satu eksperimen lanjutan.
6. Jelaskan bagaimana Anda memastikan bahwa gambar dari test set tidak digunakan selama pemilihan model atau tuning konfigurasi.

Artefak yang Dikumpulkan

- Source code (`.py` bukan `.ipynb`) yang dapat dijalankan.
- README singkat berisi environment dan cara menjalankan.
- Laporan yang berisi shape serta jumlah parameter, tabel metric dan visualisasi training/validation, serta confusion matrix.

Referensi

- Chollet, F. (2021). *Deep Learning with Python*, 2nd ed., Bab 8.
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning*, 3rd ed., Bab 14.
- Dokumentasi PyTorch mengenai `nn.Conv2d` , pooling, torchvision datasets, dan image classification.
- Catatan: transfer learning dan arsitektur CNN modern dibahas pada Sesi 7, bukan sebagai fokus utama Sesi 6.